Solución Quiz 1

Universidad de los Andes - Departamento de Física
FÍSICA 1, Profesor: Carlos Ávila

1 de septiembre de 2026

PROBLEMA 1. Se suelta un objeto desde la terraza de un edificio de altura desconocida. Una persona ha medido que el objeto se tardó T segundos en recorrer el primer tercio del edificio. ¿Cuánto es el tiempo total que dura el objeto en el aire desde que se soltó?

A) $3T$ **B)** $2T/3$ **C)** $\sqrt{3}T$ **D)** $2\sqrt{3}T$ **E)** $\sqrt{3}T/2$

SOLUCIÓN
Colocamos nuestro marco de referencia en el piso y analizamos el recorrido desde una altura inicial H a una altura final $2H/3$, equivalente a bajar el primer tercio del edificio. Usamos la ecuación

$$y = y_i + v_{iy}t - \frac{1}{2}gt^2$$

Haciendo los reemplazos, de acuerdo a los datos del problema:

$$\frac{2H}{3} = H - \frac{1}{2}gT^2 \implies \frac{H}{3} = \frac{1}{2}gT^2 \implies H = \frac{3}{2}gT^2$$

Miramos ahora el recorrido total, usando nuevamente la ecuación de la coordenada vertical en función del tiempo, con $y = 0$ y $y_i = H$:

$$0 = H - \frac{1}{2}gt^2 \implies \frac{3}{2}gT^2 = \frac{1}{2}gt^2 \implies \boxed{t = \sqrt{3}T}$$

PROBLEMA 2. En una carrera de 100 m un atleta acelera, durante la primera mitad del recorrido, con aceleración constante de a = 9/4 m/ y luego logra mantener su velocidad máxima constante hasta llegar a la meta. ¿Cuánto tiempo, en segundos, le tomó al atleta hacer el recorrido de los 100 m?

A) 9 **B)** 10 **C)** 11 **D)** 12 **E)** 15

SOLUCIÓN
El primer tramo es un movimiento con aceleración constante, podemos calcular el tiempo que toma el primer tramo

de $50m$.

$$\begin{aligned} x &= x_0 + V_0 t + \frac{1}{2}at^2 \\ 50m &= 0 + 0(t) + \frac{1}{2}((9/4)m/s^2)t^2 \\ 50m &= (9/8)m/s^2 t^2 \\ t^2 = \frac{50m}{(9/8)m/s^2} t &= \sqrt{\frac{400}{9}}s \\ t_1 &= 20/3s \end{aligned}$$

Con esta información podemos calcular la velocidad final del atleta al terminar la primera mitad del recorrido.

$$\begin{aligned} V &= V_0 + at \\ V &= 0 + (9/4m/s^2)(20/3s) \\ V &= 15m/s \end{aligned}$$

Con esta información podemos calcular el tiempo que tarda en recorrer el segundo tramo del recorrido, el cual lo hace con velocidad constante.

$$\begin{aligned} x &= Vt \\ t &= x/V \\ t &= \frac{50m}{15m/s} \\ t_2 &= 10/3s \end{aligned}$$

El tiempo que demora el atleta en hacer el recorrido será $t_1 + t_2$.

$$\begin{aligned} t_T = t_1 + t_2 = \frac{20}{3}s + \frac{10}{3}s \\ t_T &= \frac{30}{3}s \\ t_T &= 10s \end{aligned}$$